

공학석사학위논문

DNA 컴퓨팅 실험 설계를 위한
DNA/DNA 연쇄결합반응 시뮬레이션

Thermodynamic Simulation of DNA/DNA
Bimolecular Two-State Hybridization

2004년 2월

서울대학교 대학원
전기·컴퓨터 공학부
장 하 영

DNA 컴퓨팅 실험 설계를 위한 DNA/DNA 연쇄결합반응 시뮬레이션

Thermodynamic Simulation of DNA/DNA
Bimolecular Two-State Hybridization

지도 교수 장 병 탁

이 논문을 공학석사 학위논문으로 제출함

2003년 10월
서울대학교 대학원
전기 컴퓨터 공학부

장 하 영

장하영의 공학석사 학위논문을 인준함
2003년 12월

위원장 유 석 인 印

부위원장 장 병 탁 印

위 원 문 병 로 印

초록

일반적으로 분자 생물학적 기작들은 매우 신뢰성 있는 구조를 가지고 있지만, 대부분의 실험들이 숙련된 전문가의 손에 의해서 직접 이루어져야 하기 때문에 막대한 실험 비용을 필요로 하고 그 결과를 미리 예측하기에 많은 어려움이 있다. 본 논문에서는 DNA를 이용하는 여러 실험 과정 중에서 DNA의 연쇄 결합 반응을 시뮬레이션 하였다. 이를 위하여 single base mismatch와 dangling ends를 허용하는 NN 모델을 이용하여 DNA간의 결합을 통해서 발생하는 자유에너지를 계산하여 DNA간의 결합 가능성을 결정하였고, 각각의 DNA간에 발생하는 충돌 빈도를 계산하기 위해서 artificial chemistry에서 사용되는 동역학적인 방법들을 이용하였다.

기존의 대부분의 모델들이 완전한 Watson-Crick 상보성을 만족하는 시퀀스들만을 고려한 것과는 달리, 실제 실험상에서 많이 발생하는 single base mismatch와 dangling ends등을 고려해 줄 수 있다. 또한 제안된 모델에서는 단순히 두개의 DNA 시퀀스 간의 결합 안정성만을 보여주는 것이 아니라 주어진 시퀀스들의 연속적인 결합으로 인해서 발생할 수 있는 모든 경우를 고려할 수 있다는 특징이 있다.

제안된 모델을 통한 시뮬레이션은 DNA의 hybridization과 ligation을 반복적으로 수행한 결과물을 확인할 수 있게 해주기 때문에 DNA 컴퓨팅 뿐만 아니라 DNA를 사용하는 다른 많은 생화학 실험에 있어서도 큰 도움이 될 것이다.

주요어: 열역학적 시뮬레이션, DNA hybridization, DNA 컴퓨팅

학번: 2002-21611

목차

1. 서론	1
1.1 연구 배경	1
1.2 논문의 구성	5
2. DNA/DNA 연쇄 결합 반응	6
2.1 DNA hybridization	6
2.2 Nearest Neighbor 모델	8
2.3 관련연구	10
3. 시뮬레이션 모델	13
3.1 Collision 모델	17
3.2 결합 모델	19
4. 실험 및 분석	23
4.1 시퀀스 검사	23
4.2 연쇄 결합 반응 시뮬레이션	26
5. 결론 및 향후 연구 방향	31
참고 문헌	33

1장

서론

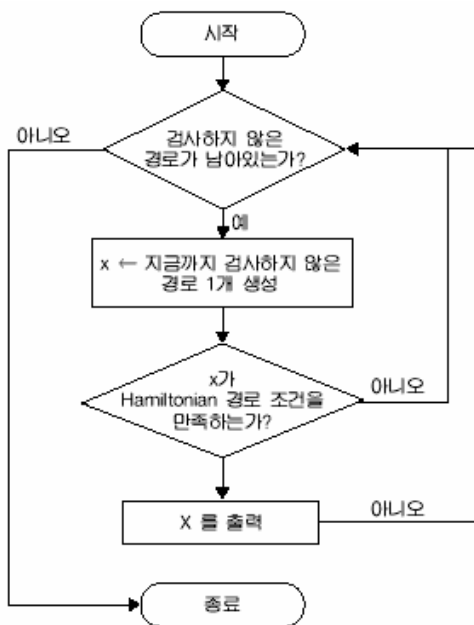
1.1 연구배경

DNA 컴퓨팅은 생체 분자인 DNA를 계산 및 저장의 매체로 사용하고, 생물학 실험실에서 사용되는 여러 가지 실험 방법들을 연산자로 이용하는 계산 모델이다. 1 Mole의 DNA 용액에는 아보가드로 수 (6×10^{23}) 만큼의 DNA 분자가 존재하고 있으며, 이들은 용액 내에서 화학 반응에 의해 연산의 대상으로 사용이 된다. 따라서 기존의 컴퓨터에 비하여 막대한 양의 자료를 저장하는 도구로 사용하거나, 엄청난 병렬성을 가진 컴퓨터를 개발할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 Adleman이 1994년 DNA 분자를 이용하여 Hamiltonian Path Problem을 해결한 이후 [Adleman, 1994], 계산학적으로 어려운 문제들인 NP-complete 문제들을 해결하기 위한 다양한 DNA 컴퓨팅 기법들이 개발되고 있다.

그러나 현재의 분자 생물학 기술로는 문제의 크기가 커서 컴퓨터로 해를 구하기 힘든 문제를 풀기는 사실상 불가능하다. 왜냐하면 지금까지 개발된 DNA 컴퓨팅 기법은 그림 1에서 설명하고 있는 것처럼 모든 가능한 해들(혹은 해가 될 수 없는 것까지도)을 DNA를 사용하여 생성하고 이 중에서 문제의 요구 조건에 맞는 답을 찾아가는 이른 바 “exhaustive 탐색”을 사용하기 때문이다. 예를 들어 해가 Boolean 값들의 조합으로 이루어진 문제의 경우, 문제의 크기가 40일 때 $2^{40} \approx 10^{12}$ 의 가능한 해가 존재하지만 일반적으로 생물학 실험에서 사용하는 수 *pico mole*의 농도로는 이 정도 크기의 문

제조차 그 해를 정확하게 전부 표현하기 어렵다. 또한 이 정도 크기의 문제는 개인용 컴퓨터로도 생물학 실험을 사용하는 DNA 컴퓨팅보다 훨씬 더 정확하게 빨리 풀 수 있다. 실제로 현재까지 크기가 20인 3-SAT 문제가 DNA 컴퓨팅으로 푼 가장 크기가 큰 NP-complete 문제이다 [Braich *et al.*, 2002].

(a) 일반적인 컴퓨팅 알고리즘



(b) DNA 컴퓨팅 알고리즘

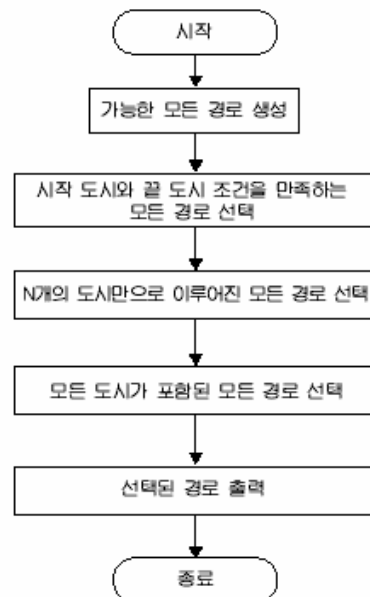


그림 1. 기존의 컴퓨팅 알고리즘과 DNA 컴퓨팅 알고리즘의 비교

이러한 문제점들을 극복하기 위한 시도들이 계속해서 이루어지고 있는데, 그러한 시도중의 하나가 DNA 시퀀스의 설계에 관한 것이다. 잘 설계된 DNA 시퀀스는 DNA 컴퓨팅 알고리즘을 더욱 신뢰 있고 효율적으로 만들기 때문에 많은 연구자들이 에러를 최소화 시킬 수 있는 DNA 시퀀스 설계를 연구하고 있다 [Zhang and Shin, 1998]. 또 다른 시도는 DNA에서 일어나는 분자 생물학 적인 반응

들을 기존의 컴퓨터로 시뮬레이션 하는 것이다 [Garzon and Oehmen, 2001; Hartemink and Gifford, 1998; Hinze *et al.*, 2001]. 이러한 시뮬레이션을 통해 특정 문제를 위해 설계된 DNA 컴퓨팅 알고리즘의 문제점을 미리 알아보는 것이 가능할 뿐만 아니라, 이를 기반으로 하여 실험실에서 이루어지고 있는 일반적인 생물학 실험 과정들의 시뮬레이션이 가능하다. 이러한 시뮬레이션은 DNA 컴퓨팅의 효율성과 신뢰성을 높여주는 것뿐만 아니라, 생화학이나 분자 생물학의 연구에 있어서도 매우 큰 도움이 될 수 있을 것이다.

본 논문에서는 Nearest Neighbor(NN) 모델을 이용하여 DNA/DNA 연쇄 결합 반응을 시뮬레이션 하였다. 연쇄 결합 반응의 시뮬레이션은 열역학적인 데이터와 artificial chemistry를 기반으로 하여 이루어진다. 이를 위하여 single base mismatch와 dangling ends를 허용하는 NN 모델을 이용하여 DNA간의 결합을 통해서 발생하는 자유에너지를 계산하였고, 각각의 DNA간에 발생하는 충돌 빈도를 계산하기 위해서 artificial chemistry에서 사용되는 동역학적인 방법들을 이용하였다. 기존의 대부분의 모델들이 완전한 Watson-Crick 상보성을 만족하는 시퀀스들만을 고려한 것과는 달리, 실제 실험상에서 많이 발생하는 single base mismatch와 dangling ends등을 고려해 줄 수 있다는 것이 본 논문에서 제안된 모델의 장점이라고 할 수 있다.

또한 제안된 모델에서는 단순히 두 개의 DNA 시퀀스 간의 결합 안정성만을 보여주는 것이 아니라 주어진 시퀀스들의 연속적인 결합으로 인해서 발생할 수 있는 모든 경우를 고려할 수 있기 때문에 실제 실험을 통해서 생성되는 최종 결과물들을 예측할 수 있게 해 준다.

1.2 논문의 구성

본 논문의 구조는 다음과 같다. 먼저 2장에서 본 논문에서 구현하고 있는 DNA/DNA 연쇄 결합 반응과 시뮬레이션에 사용된 nearest neighbor(NN) 모델에 대해서 설명을 하겠다. 그리고 DNA hybridization simulation과 관련된 기존의 연구들을 소개하겠다. 3장에서는 DNA/DNA 연쇄 결합 반응의 시뮬레이션을 위해 사용된 모델들에 대해서 설명한다. 본 논문에서 제안하는 연쇄 결합 반응 모델은 크게 collision 모델과 결합 모델로 구성되어 있다. 4장에서는 구현된 시뮬레이터를 이용한 실험 결과들을 제시하겠다. 이 후 5장에서 제시된 결론과 향후 발전방향에 대해서 논의하겠다.

2장

DNA/DNA 연쇄 결합 반응

2.1 DNA hybridization

DNA(deoxyribonucleic acids) 분자는 A(adenine), T(thymine), G(guanine), C(cytocine)의 네개의 뉴클레오타이드가 반복적으로 이어진 사슬 구조를 하고 있다. 상온에서는 A와 T 그리고 G와 C가 Watson-Crick 상보성에 의해 결합된 이중나선 (double helix) 구조로 존재한다.

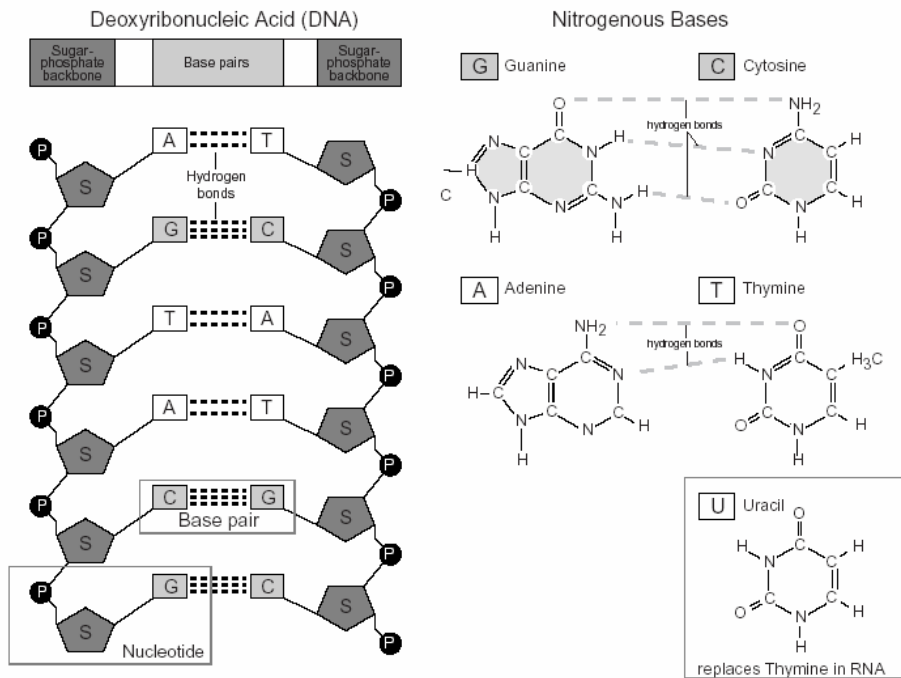


그림 2. DNA 구조

DNA의 작은 조각을 올리고뉴클레오타이드(oligonucleotide) 또는 올리고라고 하며 현재의 기술로 실험에 필요한 임의의 올리고 서열을 합성할 수 있다. 이들 합성된 올리고들을 하나의 시험관 (test tube) 또는 반응기 (reactor)에 넣으면, 단일가닥 (single strand) DNA들이 Watson-Crick 상보성에 의해 결합함으로써 이중사슬구조 (double strand) DNA를 형성한다. 이 반응은 용액 상에서 초병렬적으로 일어난다. 또한 온도를 (예를 들어, 섭씨 90도 정도로) 높여주면 두 가닥으로 구성된 DNA가 한 가닥으로 분리된다. 위와 같이 단일가닥 DNA가 시험관 내에서 반복적인 Watson-Crick 결합에 의해서 이중사슬구조를 형성하는 과정을 DNA/DNA 연쇄 결합 반응이라고 하며 이러한 과정이 그림3에 설명되어 있다.

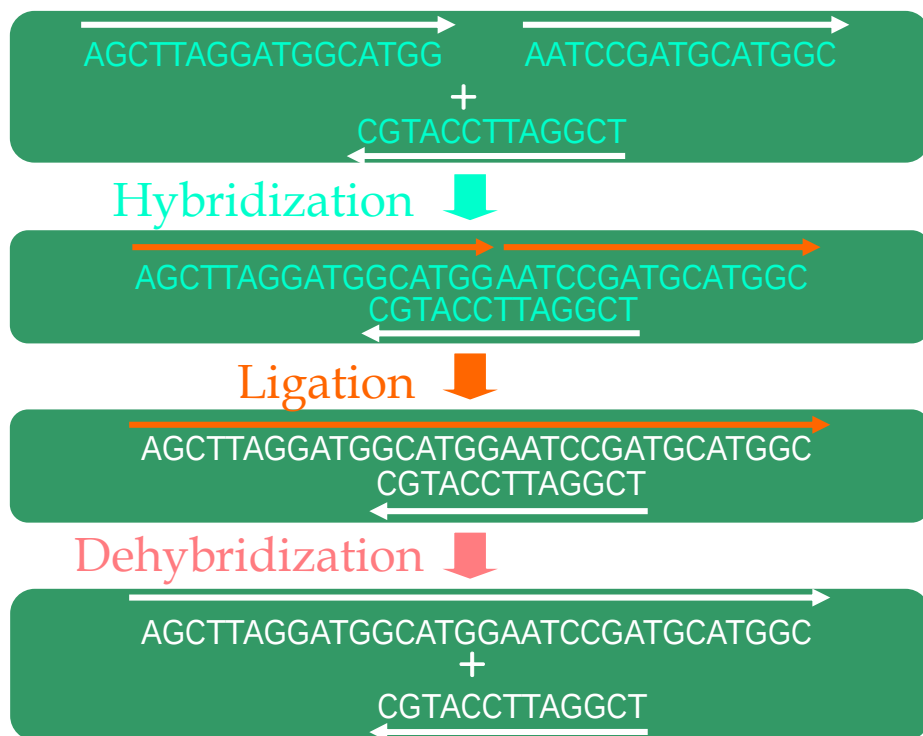


그림 3. Hybridization / Ligation

2.2 Nearest Neighbor 모델

Watson-Crick 상보성에 의해 서로 상보적인 두개의 단일가닥 DNA는 상온에서 서로 결합하여 이중나선 형태로 안정된 상태를 이루게 된다. 그러나 DNA가 들어있는 용액의 온도를 높임에 따라 결합된 DNA는 점점 단일가닥 DNA로 분리되기 시작한다. 이 때 전체 DNA

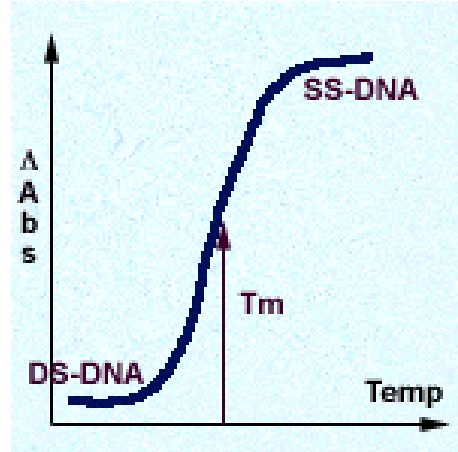


그림 4. Tm 곡선

절반은 단일가닥 DNA로 해리된 상태일 때의 온도를 melting temperature (Tm)이라고 한다. Tm곡선에 대한 설명이 그림 4에 나와 있다.

Nearest neighbor 모델은 이 Tm을 계산하기 위한 것으로, Watson-Crick 결합에 참여한 뉴클레오타이드가 A, T, G, C 중 어느 것인지를 보고 각각의 경우에 실험을 통해서 얻어낸 엔탈피와 엔트로피의 증감량을 계산하여 Tm을 계산하게 된다 [SantaLucia, 1998]. 계산된 엔탈피와 엔트로피의 증감량을 이용하여 실제 Tm을 계산하는 공식은 다음과 같다.

$$T_m = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ + R \ln([C_T]/4)} + 16.6 \log_{10} \left(\frac{[Na^+]}{1 + 0.7[Na^+]} \right) \quad (1)$$

R : Boltzmann's constant (1.987 cal/(K mol))

$[C_T]$: total molar strand concentration

그러나 실제로 서로 상보적인 DNA가 결합을 할 때에는 Watson-Crick 상보성을 완전히 만족 시키는 결합만이 일어나지는 않는다. 실험자의 의도와는 달리 그림 5에서 보여지는 바와 같이 의도하지 않은 hybridization이 일어나게 되고 이러한 요인들은 실험을 실패하게 만드는 주된 원인중의 하나가 된다. 이처럼 의도하지 않은 mismatch들은 시뮬레이션 상에서 반드시 고려해야 하는 부분임에도 불구하고, 기존의 연구들에서는 일반적으로 완전한 Watson-Crick 상보성을 만족시키는 경우만을 다루고 있기 때문에 많은 문제점을 가지고 있다. 이 문제를 해결하기 위해서 본 논문에서 제안하는 모델에서는 1-base mismatch와 dangling ends를 처리할 수 있는 data를 사용하여 NN 모델을 적용함으로써 기존의 연구들과는 다르게 의도하지 않은 hybridization을 찾아 낼 수 있을 뿐만 아니라 보다 실제와 같은 시뮬레이션을 할 수가 있었다.

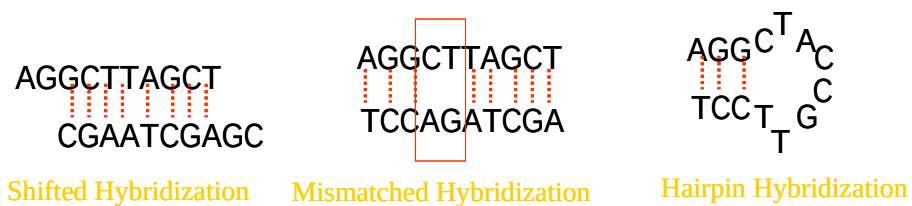


그림 5. 의도하지 않은 hybridization

2.3 관련 연구

DNA hybridization은 실험에서 원하는 특정한 DNA의 검출을 위해서 매우 유용하게 사용되는 방법이다. 또한 microarray가 점점 더 일반적으로 사용되게 됨에 따라서 hybridization을 통한 DNA의 검출과 그 예측은 더욱 중요해지고 있다. 그렇기 때문에 실제 실험상에서의 비용 절감과 효율성을 위해서 이러한 hybridization 과정을 모델링하고 시뮬레이션 하는 일은 반드시 필요하다.

많은 연구자들이 hybridization을 포함한 다양한 생물학적 기작들을 모델링하고 이를 기반으로 시뮬레이션을 시도하고 있는데 이 중 hybridization과 관련된 최근의 연구들은 다음과 같은 것이 있다.

Peyret과 SantaLucia는 프로브 시퀀스와 target 유전자 간의 hybridization을 최적화 시키기 위해서 열역학적인 요인들을 분석, 이용하여 HYTHER라 불리는 hybridization 예측 시스템을 구현했다(<http://ozone2.chem.wayne.edu/>). Wang과 Drlica는 열역학과 동역학적인 요소들을 이용하여 DNA의 hybridization 과정을 모델링했다 [Wang and Drlica, 2003].

DNA chip이 더욱 많은 분야에서 사용되어 감에 따라서 chip 상에 고정된 DNA 프로브의 hybridization에 대한 연구도 활발하게 이루어졌다. Reyes-López등은 `Virtual Hybridization`이라는 software package를 개발했다. 이 software는 프로브의 열역학적인 안정성, 다른 DNA 시퀀스와 프로브 간의 유사성의 정도, 타겟 시퀀스의 이차구조에 대한 평가등에 기반하여 만들어졌다 [Reyes-López *et al.*, 2003]. Zuker 그룹에서는 RNA와 DNA의 folding과 hybridization을 web 상에서 확인해 볼 수 있는 mfold라는 시스템을 개발하여 공개하고 있다 [Zuker, 2003].

그러나 기존의 연구가 microarray 상에 고정되어 있는 DNA 시

퀵스의 hybridization이나 DNA간의 연속적인 hybridization이 아닌 한번의 hybridization만을 다루고 있는 것과는 달리, 본 논문에서는 hybridization을 통해서 새로이 생성된 이중가닥의 DNA 시퀀스가 반복적으로 다른 시퀀스들과 결합하는 모델을 다루고 있다.

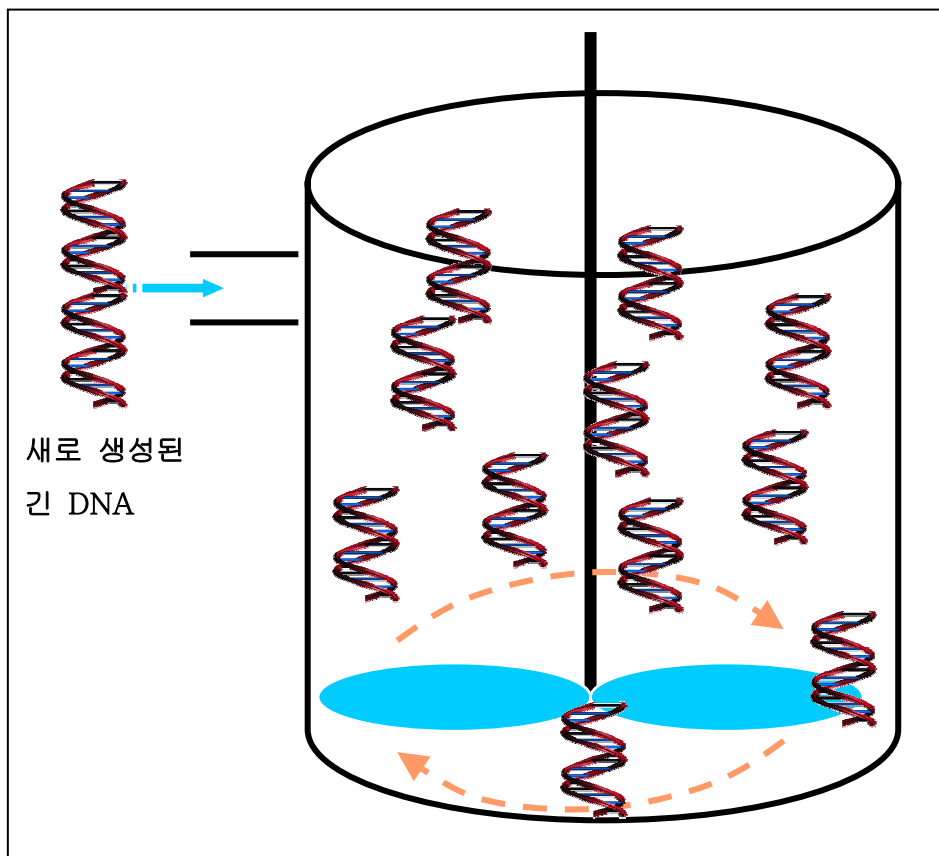


그림 6. DNA/DNA 연쇄 결합 반응

본 논문에서 제안된 모델이 기존의 모델들과 가장 차이가 있는 부분이 바로 바로 연쇄 결합 반응을 모델링 했다는 것이다. 기존의 연구들이 두 개의 단일가닥 DNA간의 hybridization을 다루고 있는데 반해, 제안된 모델은 그림 6에서 보이는 것 처럼 연속적인 결합

반응을 추적함으로써 해서 단일 가닥 DNA간의 결합 만이 아닌 여러 가닥의 DNA가 계속해서 서로 결합하는 것을 시뮬레이션 할 수 있다.

3장

시뮬레이션 모델

DNA/DNA Hybridization 시뮬레이션을 위해서는 nearest neighbor(NN) model 을 사용하였다. 이 모델에서는 1-base non Watson-Crick base pair 와 1-base dangling end 를 고려하여 모든 가능한 경우의 hybridization 확률을 검사해서 두개의 ssDNA 가 서로 hybridize 될 수 있는 확률을 계산하게 된다 [SantaLucia, 1998]. Hybridization 은 DNA 를 이용한 생물학 실험에서 가장 기초적인 protocol 로 사용되고 있기 때문에, Hybridization 의 simulation 은 PCR 이나 전기 영동등과 같은 다른 DNA 컴퓨팅의 연산자를 구현하는 첫 단계로 생각할 수 있다.

Hybridization 이 일어날 가능성을 검사하기 위해서 nearest neighbor method 가 사용되었다. 완전한 Watson-Crick pair 에 대해 적용될 수 있는 nearest neighbor(NN) 파라미터들은 이미 많은 연구가 진행되고 있다. 이 외에도 최근에는 1-base non Watson-Crick pair 에 적용될 수 있는 NN 파라미터들을 찾고자 하는 노력이 계속되고 있다. 이러한 파라미터들과 함께 시험관 내의 염분의 농도, DNA 의 농도, 그리고 실험 온도 등을 고려하여 계산된 결합 가능성은 사용자가 직접 입력한 T_m (melting temperature)값에 따라서 최종적으로 결합 여부를 결정하게 된다. 이러한 열역학적 데이터를 사용하는 방법의 경우에는 자유 에너지를 이용한 계산이 좀 더 일반적이지만, 실제 실험에서 사용되는 것은 자유 에너지가 아니라 T_m 이기 때문에 우리가 구현한 모델에서는 T_m 을 이용하여 실험자가 최종적인 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있도록 하였다.

T_m 의 계산을 위해서는 다음의 식을 사용하였다.

$$T_m = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ + R \ln([C_T] / 4)} + 16.6 \log_{10} \left(\frac{[Na^+]}{1 + 0.7[Na^+]} \right) \quad (1)$$

R : Boltzmann's constant (1.987 cal/(K mol))

$[CT]$: total molar strand concentration

$$\Delta H^\circ = \Delta H^\circ_{ends} + \Delta H^\circ_{init} + \sum_{k \in \{stacks\}} \Delta H^\circ_k \quad (2)$$

$$\Delta S^\circ = \Delta S^\circ_{ends} + \Delta S^\circ_{init} + \sum_{k \in \{stacks\}} \Delta S^\circ_k \quad (3)$$

Tube 안에서 일어나는 hybridization 을 simulation 하기 위해서는, 두개의 ssDNA 가 선택되었을 때 NN 모델을 이용하여 결합확률을 계산한 것이 실험적으로 두개의 ssDNA 가 결합하는 것을 표현할 수 있느냐 하는 문제가 중요하다. 우리가 사용한 NN 모델에서는 두개의 ssDNA 의 결합 가능성을 판단하기 위해서 1-base mismatch 만을 사용하였는데, Aoi 등의 연구 결과에서도 볼 수 있는 것처럼 perfect match 와 1-base mismatch 의 경우에만 hybridization/ligation 이 성공적으로 이루어지는 것으로 나타나고 있기 때문에 1-base mismatch 를 고려한 모델이 실제 tube 상에서의 hybridization 을 잘 표현할 수 있을 것이라 생각된다 [Aoi *et al.*, 1999].

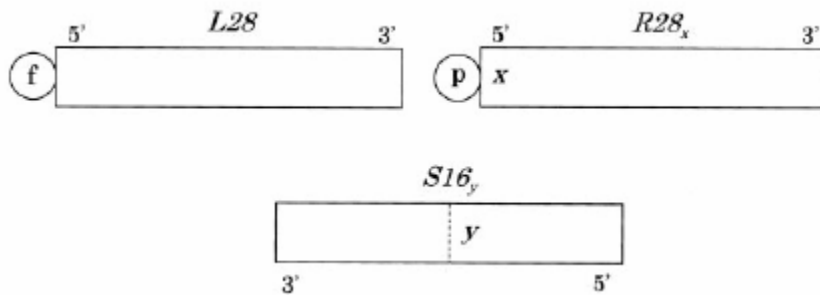


그림 7. mismatch combination 을 위한 DNA 구조

Edge-oligonucleotides (5'–3')

L28 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAGTGAC

R28 pCAGTAA-
 CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Splint-oligonucleotides (3'–5')

S16 AGTCACTGGTCATTGT

S16₁ AGTCACTCGTCATTGT

S16₂ AGTCACCCGTCATTGT

S16₃ AGTCATCCGTCATTGT

S16₄ AGCTTCCGTCATTGT

그림 8. mismatch combination

mismatch 가 hybridization/ligation 에 미치는 영향을 확인하기 위해서 Aoi 등은 그림 7, 8 에서 보이는 것과 같이 sequence 를 설계 하여, mismatch 의 개수가 늘어날 때 ligation 이 얼마나 성공적으로 수행이 되는지 확인하였다. 실험 결과 8% page gel 에서의 전기 영동 결과를 보면, 그림 에서 보이는 것 처럼 최대 1-base mismatch 의 경우에만 성공적으로 hybridization/ligation 이 일어난 것을 확인할 수 있다. 이 결과에서도 1-base mismatch 를 고려한 우리의 simulation 이 타당함을 알 수 있다.

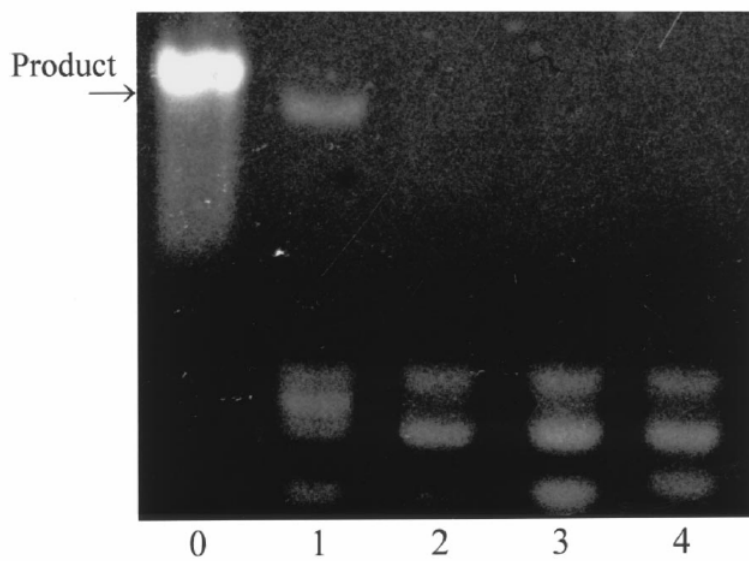


그림 9. 전기 영동 결과

3.1 Collision 모델

시험관 내부의 버퍼에서 부유하는 DNA 시퀀스의 분포와 운동을 모델링 하기 위해서는 브라운 운동을 이용하는 것이 가장 적합하다. 그러나 브라운 운동을 이용한 모델링을 위해서는 추가적인 계산량의 증가가 너무 크기 때문에 제안한 모델에서는 artificial chemistry에서 사용되는 리액터 모델의 적용을 통해서 추가적인 계산량의 증가 없이 브라운 운동과 동일한 수준의 신뢰성을 획득할 수 있었다. Artificial chemistry는 실제 화학반응에서 사용되는 각각의 요소와 그 요소들간의 상호작용을 기반으로 하는 계산 모델의 하나로 artificial chemistry에서는 이러한 자연 현상의 추상화를 통해서 복잡계에 대한 연구를 진행하고 있다 [Dittrich *et al.*, 2001].

artificial chemistry에서 제안하는 리액터 모델은 오브젝트의 집합 S, 오브젝트들간의 충돌에 관해 정의하는 규칙의 집합 R, 그리고 이러한 규칙들이 오브젝트들에 어떻게 적용되는지 설명하는 알고리즘에 의해 정의되는 리액터 이렇게 3개의 구성 요소로 이루어지는데 모든 오브젝트들은 리액터 내에 존재하고 그 내부에서만 모든 반응들이 발생하기 된다 [Dittrich *et al.*, 2001].

대부분의 DNA 컴퓨팅 알고리즘들은 미리 디자인된 DNA 시퀀스들을 초기 입력으로 하여 이 시퀀스들이 시험관 내에서 서로 결합한 결과를 분석하여 결과를 찾아내기 때문에, 모든 입력이 초기에 주어지고 이후에는 추가적인 입력이나 출력이 존재하지 않는다고 생각할 수 있다. 이러한 가정은 모든 오브젝트들이 리액터 내에 존재하고 그 내부에서만 모든 반응들이 발생한다는 리액터 모델에서의 가정과 동일하기 때문에, 리액터 알고리즘에서 사용되는 확률적인 분자 충돌에 기반하여 각각의 시퀀스들이 균일 분포를 이루고 있다는 가정하에 충돌을 일으키는 시퀀스들을 선택할 수 있다.

이러한 방식을 이용해서 브라운 운동 모델의 사용에 따른 추가적인 계산 부담이 없이 브라운 운동과 동일한 신뢰도로 충돌이 일어나는 시퀀스들을 선택할 수 있다. 리액터 모델에 기반하여 충돌이 일어나는 시퀀스들을 선택하는 것을 포함한 전체 시뮬레이션 모델의 구조가 그림 10에 나타나 있다.

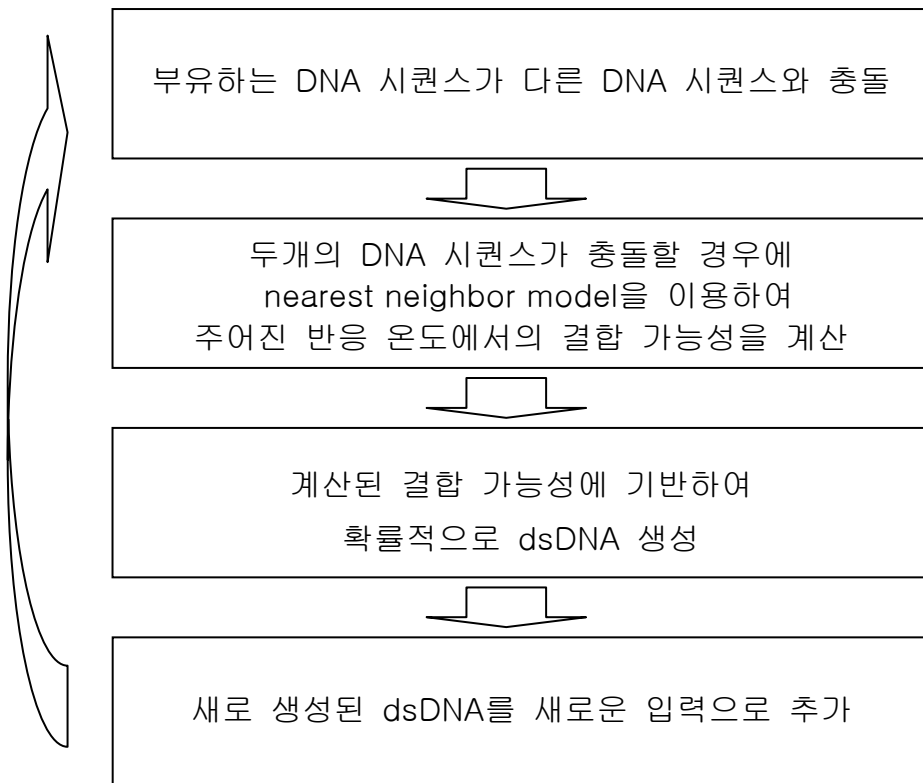


그림 10. DNA/DNA 연쇄 결합 반응 구조

3.2 결합 모델

결합 모델에서는 1-base non Watson-Crick base pair 와 1-base dangling end 를 고려하여 모든 가능한 경우의 hybridization 가능성을 계산하게 된다. hybridization 이 일어날 가능성을 계산하기 위해서는 먼저 melting temperature(T_m)를 계산해야 하는데 이를 위해서 nearest neighbor(NN) 모델이 사용되었다 [SantaLucia, 1998].

T_m 을 계산하기 위한 일반적인 NN 모델에서 사용된 열역학적 데이터는 완전한 Watson-Crick 상보성을 지닌 결합만을 고려하기 때문에 이를 해결하기 위해서 1-base mismatch 와 dangling ends 를 고려한 열역학적 데이터를 사용하였다. 상보적인 결합 [SantaLucia, 1998]; GT mismatch [Allawi and SantaLucia, 1997]; GA mismatch [Allawi and SantaLucia, 1998a]; CT mismatch [Allawi and SantaLucia, 1998c]; AC mismatch [Allawi and SantaLucia, 1998b]; AA, CC, GG, and TT mismatch [Peyret *et al.*, 1999]; dangling ends (Bommarito *et al.*, 2000).

T_m 의 계산을 위해 사용된 공식은 다음과 같다.

$$T_m = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ + R \ln([C_T] / 4)} + 16.6 \log_{10} \left(\frac{[Na^+]}{1 + 0.7[Na^+]} \right) \quad (1)$$

R : Boltzmann's constant (1.987 cal/(K mol))

$[CT]$: total molar strand concentration

$$\Delta H^\circ = \Delta H^\circ_{ends} + \Delta H^\circ_{init} + \sum_{k \in \{stacks\}} \Delta H^\circ_k \quad (2)$$

$$\Delta S^\circ = \Delta S^\circ_{ends} + \Delta S^\circ_{init} + \sum_{k \in \{stacks\}} \Delta S^\circ_k \quad (3)$$

이 때, Na^+ 의 농도와 전체 시퀀스의 농도 C_T 는 사용자가 실험 조건에 따라서 입력을 하게 되고 ΔH° 와 ΔS° 의 값은 실제로 DNA를 이용한 실험에 의해서 구해진 값들을 이용하여 계산이 가능하다.

NN 모델에 의해서 T_m 이 계산된 후에는 사용자가 입력한 반응 온도에 따라서 아래와 같이 확률이 계산되고, 이를 이용하여 결합 여부가 결정이 된다. T_m 은 버퍼 내에 존재하는 dsDNA의 절반이 ssDNA로 용해되는 온도이기 때문에 이 때의 ssDNA와 dsDNA간의 평형 상태는 다음과 같이 나타낼 수 있다.



이 때, W 와 C 는 서로 상보적인 시퀀스이기 때문에 시퀀스의 전체 농도는 다음과 같이 정의될 수 있다.

$$C_T = [W] + [C] + 2[W \cdot C]. \quad (5)$$

따라서 전체 시퀀스의 농도에서 dsDNA가 차지하는 농도는 다음과 같다.

$$f = \frac{2[W \cdot C]}{[W] + [C] + 2[W \cdot C]}, \therefore [W \cdot C] = \frac{f}{2} C_T. \quad (6)$$

이 때, 평형상수 K_{eq} 은 다음과 같은 식으로 정의할 수 있다.

$$K_{eq} = \frac{[W \cdot C]}{[W][C]}. \quad (7)$$

각각의 시퀀스의 초기 농도를 $[W]^0$ 와 $[C]^0$ 라 하면 반응이 진행되어 감에 따라서 각각의 시퀀스 농도는 다음과 같이 변화하기 때문에,

$$[W] = [W]^0 - [W \cdot C], [C] = [C]^0 - [W \cdot C]. \quad (8)$$

이를 이용하여 평형상수 K_{eq} 를 다시 정의하면,

$$K_{eq} = \frac{\frac{f}{2}C_T}{[W]^0[C]^0 - \frac{f}{2}C_T^2 + \frac{f}{4}C_T^2}. \quad (9)$$

식 6, 7, 9 를 이용하여 f 를 다시 정의하면 아래와 같다.

$$\therefore f = \frac{1 + C_T K_{eq} - \sqrt{C_T^2 K_{eq}^2 + 2C_T K_{eq} + 1 - 4K_{eq}^2 [W]^0 [C]^0}}{C_T K_{eq}}. \quad (10)$$

이 때 van't Hoff relationship 에 의해서 K_{eq} 는 아래와 같다.

$$K_{eq} = \exp\left(-\frac{\Delta G}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta H}{RT} + \frac{\Delta S}{R}\right). \quad (11)$$

f 가 0.5 일 때의 온도가 주어진 DNA 시퀀스의 T_m 이 되기 때문에 위의 식을 통해 얻은 f 가 의미하는 것은 주어진 온도에서 두개의 DNA 시퀀스가 결합할 확률이 되는 것이다. 이렇게 해서 f 의 값이 구해지면 0 과 1 사이의 임의의 난수를 선택해서 그 값을 f 와 비교함으로써 해서 DNA의 결합 가능성을 확률적으로 모사할 수 있게 된다.

4장

실험 및 분석

4.1 시퀀스 검사

구현된 시뮬레이터의 성능을 평가하기 위하여 시뮬레이션 결과를 실제 DNA를 가지고 실험한 결과와 비교하였다. 이를 위해서 Traveling Salesman Problem 문제의 해결을 위해서 사용하였던 DNA 시퀀스를 이용하였다 [Lee *et al.*, 2002]. 시퀀스는 표 1과 표 2에 나온 것과 같다.

Vertex sequence	
No.	Sequence(5'→3')
0	AGGCGAGTATGGGGTATATC
1	CCTGTCAACATTGACGCTCA
2	TTATGATTCCACTGGCGCTC
3	ATCGTACTCATGGTCCCTAC
4	CGCTCCATCCTTGATCGTTT
5	CTTCGCTGCTGATAACCTCA
6	GAGTTAGATGTCACGTCACG

표 1. Vertex Sequences

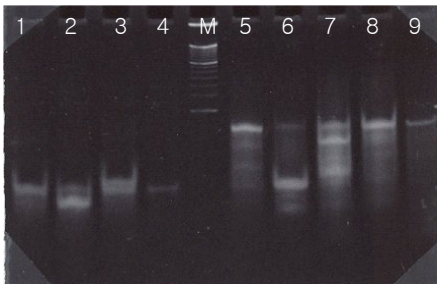
Weight sequence	
Edge cost	Sequence(3'→5')
3	ATGATAGATATGTAGATTCC
5	GGATGTGATATCGTTCTTGT
7	GGATTAGCAGTGCCTCAGTT
9	TGGCCACGAAGCCTTCCGTT
11	GAGCTGGCTCCTCATCGCGC

표 2. Weight Sequences

문제 해결을 위해 미리 설계된 시퀀스였기 때문에 대부분의 시퀀스들이 미리 예상했던 대로 정해진 위치에서만 붙는다는 결과가 나왔고, 1-base mismatch를 감안하더라도 최대 5개쌍 미만의 잘못된 결합만이 발견되었다. 그러한 결합의 예는 다음과 같다.

5' -CATCTAACTCGGAATCTACATATCTATCATGATATACCCC-3' (노드 0에서 노드 6으로 가는 웨이트가 3인 에지)와 5' -GGATGGAGCGGGAATCTACATATCTATCATGTAGGGACCA-3' (노드 3에서 4로 가는 웨이트가 3인 에지)가 밀줄 친 부분에서 잘못된 GT 결합을 포함한 채로 hybridization이 일어나고 있다. 즉, 5'-CATCT-3' 와 3'-GTAGG-5' 사이에서 GT mismatch가 발생하고 있는 것이다. 이 결과를 실제 실험 결과와 비교하기 위한 전기영동 사진이 그림 11에 나와 있다. 이미 예상하였던 것처럼 미리 계획되지 않은 Hybridization을 거의 찾아보기 힘들다.

(A)



(B)

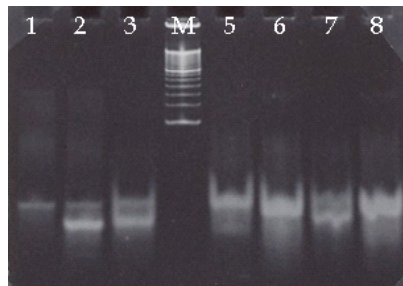


그림 11. 20% polyacrylamide gel 에서의 전기영동 결과. (A)레인 M: 마커 (50bp 래더), 레인 1:노드 2 와 3 의 결합(각각 200 μ moles), 레인 2: 노드 1 과 3 의 결합, 레인 3:노드 3 과 웨이트 5 의 결합, 레인 4:노드 5 와 웨이트 7 의 결합, 레인 5:노드 2 와 에지 13(노드 1 에서 3 으로 가는 웨이트가 7 인 에지)의 결합, 레인 6:노드 4 와 에지 56(웨이트 3)의 결합, 레인 7:에지 12 와 에지 34(웨이트 3)의 결합, 레인 8:에지 23 과 에지 56(웨이트 3)의 결합, 레인 9:에지 12(웨이트 3, ssDNA 200 μ moles). (B)레인 1:노드 1(ssDNA 200 μ moles), 레인 2: 노드 0 과 1 의 혼합(각각 200 μ moles), 레인 3:노드 0 과 1 의 결합, 레인 5:노드 3 과 4 의 결합, 레인 6:노드 5 와 6 의 결합, 레인 7:노드 0, 1, 2 의 결합, 레인 8:노드 3, 4, 5, 의 결합.

4.2 연쇄 결합 반응 시뮬레이션

연쇄 결합 반응 과정을 분석하기 위해서는 시간에 따른 각각의 시퀀스의 농도 변화의 관찰이 필요하다. 이를 위해서 그림 12와 같이 두개의 노드와 에지를 가진 그래프를 사용하여 일반적인 DNA 컴퓨팅에서의 실험 과정과 동일하게 시뮬레이션을 실행해 보았다.



그림 12.2 노드 그래프

각각의 노드를 표현하기 위해서 사용된 DNA 시퀀스의 길이는 20mer이고, 각각 5' -AGGCGAGTATGGGGTATATC-3', 5'-CCTGTCAACATTGACGCTCA-3'의 조성으로 디자인 하였다. 두개의 노드를 연결하는 에지는 각각의 노드 시퀀스와 상보적으로 디자인되었다.

각각의 노드와 에지를 의미하는 20mer 길이의 ssDNA 네종류를 초기 입력으로 사용하여 DNA의 연속적인 결합반응을 수행한 실험 결과가 그림 13에 나와 있다. 연쇄 결합 반응이 예상대로 수행된다는 것을 시간이 지남에 따라 생성되는 길이별 dsDNA의 개수 변화를 통해서 확인 할 수 있다.

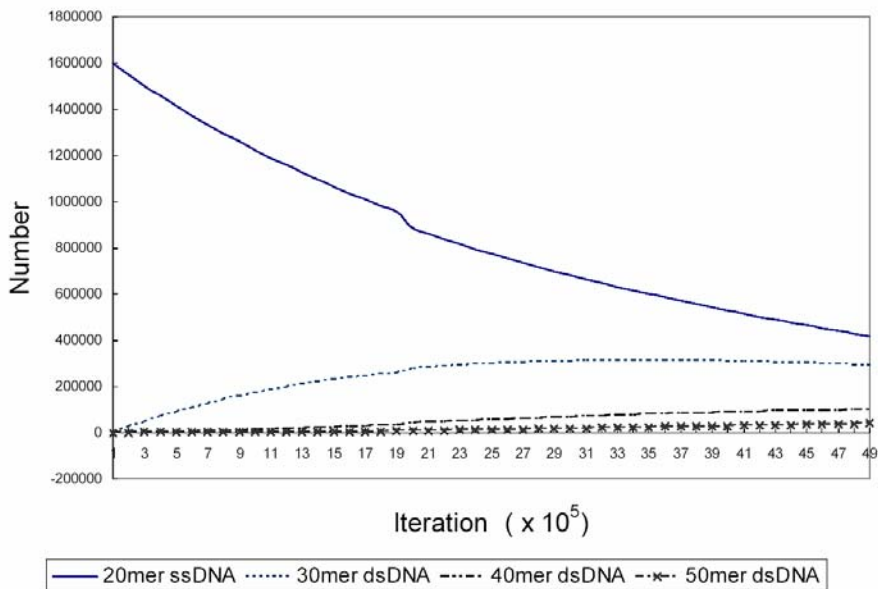


그림 13. 시간에 따른 길이별 시퀀스의 농도 변화

20mer ssDNA는 초기 입력을 의미하고, 30mer dsDNA는 1개의 노드와 1개의 에지의 결합, 40mer dsDNA는 2개의 노드와 1개의 에지 또는 1개의 노드와 2개의 에지가 결합한 결과를 보여주고 있다. 초기에는 입력받은 20mer ssDNA밖에는 관찰이 되지 않지만 시간이 지남에 따라서 DNA의 연속적인 결합으로 인해서 20mer ssDNA의 개수가 줄어들고, 길이가 긴 dsDNA들이 생겨나고 있음을 확인할 수 있다.

또한 30mer dsDNA의 개수 변화를 살펴 보면 초기에 꾸준히 그 수량이 증가하다가 일정 횟수의 반복 이후에는 그 개수가 어느 정도 일정 수량으로 수렴함을 알 수가 있다. 초기에 생성된 30mer dsDNA는 그 개수가 매우 작아 결합 반응에 참여할 확률이 낮기 때문에 수량이 증가하지만, 점차 개수가 늘어남에 따라서 결합 반응에 참여할 확률이 높아지게 됨으로 인해 결국에는 새로이 생성되는

30mer dsDNA와 더 긴 시퀀스의 생성을 위해서 소모되는 30mer dsDNA의 개수가 비슷해지게 됨으로 인해서 이와 같은 현상이 발생하게 된다. 그래프에는 표시되지 않았지만 이런 현상은 다른 길이의 dsDNA에 있어서도 비슷하게 관찰되었다. 이러한 사실은 초기 입력만이 아니라 연쇄 결합과정 속에서 새로이 생성된 dsDNA 또한 연속적으로 결합 반응에 참여하고 있다는 사실을 잘 보여주고 있다.

다음으로는 Adleman의 실험에서와 [Adleman, 1994] 같은 방식으로 그림 11의 그래프에서 '0→1→0→1→0'의 경로가 해답을 의미한다고 가정하고 해의 분포를 관찰해 보았다. Adleman 방식에 있어서의 전제조건은 가능한 모든 후보해가 DNA 시퀀스에 의해서 생성되었다는 가정이 성립해야 하는 것이기 때문에 실험에서는 주어진 문제에 대한 후보해들의 개수 변화를 관찰해 보았다. NP 문제에서 변수의 개수가 커져감에 따라서 커져가는 탐색 공간의 크기는 막대한 DNA의 개수로도 표현할 수 없는 문제이기 때문에, 가능한 모든 후보해를 생성하는 것이 가능한지 결정하는 것은 DNA 컴퓨팅 실험에 있어서 매우 중요한 일일 수 밖에 없고, 그러한 점을 고려할 때에 본 논문에서 제안한 시뮬레이션 모델을 통한 실제 실험 과정의 시뮬레이션은 DNA 컴퓨팅 실험자에게 많은 도움이 될 수 있다.

주어진 경로를 만족하는 후보해가 되기 위해서는 여러가지 조건이 있지만, 가장 기본적으로 후보해로 생성된 dsDNA는 100mer의 길이를 가져야만 하기 때문에 우리가 원하는 길이의 dsDNA가 최초로 생성되고 난 후에 그 개수가 어떻게 변화해 가는지를 확인해 보았다.

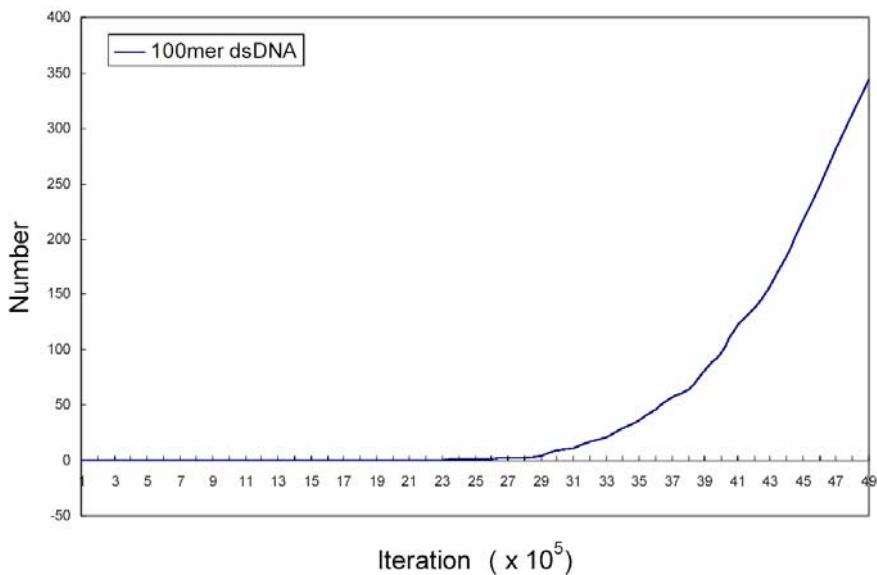


그림 14. 시간의 흐름에 따른 후보해의 분포

초기 입력으로는 앞의 실험과 동일한 조성의 시퀀스가 사용되었다. 각각의 ssDNA의 개수는 4×10^5 개 이고, 전체 population의 크기는 1.6×10^6 이다. Na^+ 의 농도는 1 Mole, 각각의 시퀀스 농도는 100 pmole이라고 가정하였을 때, 총 10^7 번의 반복 수행을 통해 후보해의 개수 변화를 관찰하였다. 2,600,000번 정도의 반복 이후에 최초의 후보해가 발견되었고 이후에는 앞의 실험과 마찬가지로 그 수가 매우 급격히 증가해서 일정 수량에 수렴한 이후에 증가가 둔화되었다.

이러한 실험 결과를 통해서 DNA 컴퓨팅의 실제 실험 이전에 후보해의 생성 가능 여부를 미리 판단할 수 있기 때문에, 보다 효율적인 DNA 컴퓨팅 알고리즘의 개발에 도움이 될 수 있을 것이다. 또한 이러한 후보해 생성 과정에서 문제가 될 수 있는 것은 과연 얼마나 많은 hybridization & ligation을 수행한 후에야 우리가 원하는

후보해들을 가장 많이 얻을 수 있을 것인가 하는 문제인데, 시물레이션을 통해서 후보해의 개수 변화를 관찰해 볼 수 있기 때문에 이 경우에 있어서도 실제 실험과 시물레이션의 비교 분석을 통해서 필요한 해답을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

5장

결론 및 향후 연구 방향

일반적으로 생화학적 시뮬레이션의 기본적인 모델은 크게 두가지 정도로 나누어 생각할 수 있다. 첫번째 방법은 분자 역학에 기반해서 분자 수준에서 이루어지는 미시적인 관점에서의 시뮬레이션이고, 다른 하나는 화학반응에서 이루어지는 동역학이나 화학적 평형 상태에서 나타나는 에너지 반응 등을 이용해서 좀 더 거시적인 관점에서 시뮬레이션 하는 것이다.

본 논문에서는 분자 수준의 미시적인 관점이 아닌 여러 개의 분자가 모여서 이루어진 DNA 하나하나를 거시적인 관점에서 시뮬레이션 하였다. 이를 위하여 single base mismatch와 dangling ends를 허용하는 NN 모델을 이용하여 DNA간의 결합을 통해서 발생하는 자유에너지를 계산하였고, 각각의 DNA간에 발생하는 충돌 빈도를 계산하기 위해서 artificial chemistry에서 사용되는 동역학적인 방법들을 이용하였다. 기존의 대부분의 모델들이 완전한 Watson-Crick 상보성을 만족하는 시퀀스들만을 고려한 것과는 달리, 실제 실험상에서 많이 발생하는 single base mismatch와 dangling ends 등을 고려해 줄 수 있다는 것이 본 논문에서 제안된 모델의 강점이라고 할 수 있다.

또한 제안된 모델에서는 단순히 두개의 DNA 시퀀스 간의 결합 안정성만을 보여주는 것이 아니라 주어진 시퀀스들의 연속적인 결합으로 인해서 발생할 수 있는 모든 경우를 고려할 수 있기 때문에 실제 실험을 통해서 생성되는 최종 결과물들을 예측할 수 있게 해준다. 따라서 잘못된 시퀀스 설계로 인해서 발생할 수 있는 실험상

의 문제점들을 미리 발견하여 실제 실험 과정에도 많은 도움이 될 뿐만 아니라 DNA 마이크로어레이에서 사용되는 프로브나 중합효소 연쇄 반응 (Polymerase Chain Reaction)에서 사용되는 프라이머의 효과적인 디자인에도 활용될 수가 있다.

또한 본 모델은 DNA 컴퓨팅의 시뮬레이션에도 사용되어질 수 있다. DNA 컴퓨팅은 DNA와 같은 생물학적 특성을 가진 분자들을 저장매체로 사용하고 기존의 생화학 실험실에서 사용되던 기술들을 이용하여 연산을 시도하고자 하는 새로운 계산 모델의 하나이다. 이러한 DNA 컴퓨팅은 전통적인 실리콘 기반의 컴퓨터와는 달리 분자의 물리화학적인 성질을 이용하여 연산을 시도하기 때문에 [Adleman, 1994], 본 논문에서 제안한 모델을 이용하여 충분히 시뮬레이션이 가능하고 이를 통해서 보다 효율적인 분자 알고리즘과 DNA 시퀀스의 설계가 가능하게 될 것이다.

참고 문헌

L. M. Adleman, Molecular computation of solutions to combinatorial problems, *Science*, vol. 266, pp. 1021–1024, November 1994.

H. T. Allawi and Jr. J. SantaLucia, Thermodynamics and NMR of internal GT mismatches in DNA, *Biochemistry*, vol. 36, pp. 10581–10594, 1997.

H. T. Allawi and Jr. J. SantaLucia, Nearest neighbor thermodynamic parameters for internal GA mismatches in DNA, *Biochemistry*, vol. 37, pp. 2170–2179, 1998a.

H. T. Allawi and Jr. J. SantaLucia, Nearest neighbor thermodynamics of internal AC mismatches in DNA: Sequence dependence and pH effects, *Biochemistry*, vol. 37, pp. 9435–9444, 1998b.

H. T. Allawi and Jr. J. SantaLucia, Thermodynamics of internal CT mismatches in DNA, *Nucleic Acids Research*, vol. 26(11), pp. 2694–2701, 1998c.

Y. Aoi, T. Yoshinobu, K. Tanizawa, K. Kinoshita and H. Iwasaki, Ligation Errors in DNA Computing, *Biosystems*, vol. 52, pp.181–187, 1999.

S. Bommarito, N. Peyret, and Jr. J. SantaLucia, Thermodynamic

parameters for DNA sequences with dangling ends, *Nucleic Acids Research*, vol. 28(9), pp. 1929–1934, 2000.

R. S. Braich, N. Chelyapov, C. Johnson, P. W. K. Rothmund, and L. M. Adleman, Solution of a 20-variable 3-SAT problem on a DNA computer, *Science*, vol. 296, pp. 499–502, April 2002.

P. Ditttrich, J. Ziegler, and W. Banzhaf, Artificial Chemistry – A Review. *Artificial Life*, vol. 7, pp. 225–275, 2001.

M. Garzon and C. Oehmen. Biomolecular computation in virtual test tubes. In *Proceedings of 7th International Workshop on DNA-Based Computer*, pp. 117–128, 2001.

A. J. Hartemink and D. K. Gifford. Thermodynamic simulation of deoxyoligonucleotide hybridization of DNA computation. In *Proceedings of 4th DIMACS Workshop on DNA Based Computers*, pp. 25–38, 1998.

T. Hinze, U. Hatnik, and M. Sturm. An object oriented simulation of real occurring molecular biological processes for DNA computing and its experimental verification. In *Proceedings of 7th DIMACS Workshop on DNA Based Computers*, pp. 1–13, 2001.

J. Y. Lee, S.-Y. Shin, S. J. Augh, T. H. Park, and B.-T. Zhang. Temperature gradient-based DNA computing for graph problems

with weighted edges. In *Preliminary Proceedings of 8th International Meeting on DNA Based Computer*, pages 41–50, 2002.

M. Reyes-López, A. Méndez-Renorio, R. Maldonado-Rodriguez, and J. T. F. K. L. B. M. J. DOKTYCZ, Fingerprinting of prokaryotic 16S rRNA genes using oligodeoxyribonucleotide microarrays and virtual hybridization. *Nucleic Acids Research*, vol. 31, pp. 779–789, 2003.

N. Peyret, A. Senevirante, H. T. Allawi, and Jr. J. SantaLucia, Nearest neighbor thermodynamics and NMR of DNA sequences with internal AA, CC, GG, and TT mismatches, *Biochemistry*, vol. 38, pp. 3468–3477, 1999.

Jr. J. SantaLucia, A unified view of polymer, dumbbell, and oligonucleotide DNA nearest-neighbor thermodynamics. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 95, pp. 1460–1465, 1998.

P. M. Vallone, T. M. Paner, J. Hilario, M. J. Lane, B. D. Faldasz, and A. S. Benight, Melting studies of short DNA hairpins: Influence of loop sequence and adjoining base pair identity on hairpin thermodynamic stability, *Biopolymers*, vol. 50, pp. 425–442, 1999.

J. Y. Wang and K. Drlica, Modeling Hybridization Kinetics, *Math.*

Biosci., vol. 183, pp. 37–47, 2003.

B.-T. Zhang and S.-Y. Shin, Molecular algorithms for efficient and reliable DNA computing, In *Proceedings of Genetic Programming 1998*, pp. 735–742, Morgan Kaufmann, 1998.

J. Zhu and R. M. Wartell, The effect of base sequence on the stability of RNA and DNA single base bulges, *Biochemistry*, vol. 38, pp. 15986–15993, 1999.

M. Zuker, Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction. *Nucleic Acids Research*, vol. 31, pp. 3406–3415, 2003.

Abstract

Generally biochemical reactions are known as very reliable mechanisms. But it's very hard to predict the result of the lab experiment, because all protocols should be handled by human experts with care. Simulation of the lab experiments in the digital computer system can be beneficial to the biochemical researchers or molecular biologists.

The previous works focus on DNA hybridization of the microarray and one DNA/DNA hybridization reaction. In this paper, we propose the DNA/DNA hybridization chain reaction prediction tool based on nearest neighbor parameters. We used the nearest neighbor model including single base mismatch and dangling ends and kinetics to calculate collision frequency.

The proposed model can simulate not only hybridization with single base mismatch but also hybridization chain reaction.

keywords: thermodynamic simulation, DNA hybridization,

DNA computing

Student Number: 2002-21611

감사의 글

남들 다 한다고 해서 감사의 글이란 것을 굳이 넣을 필요가 있을까 하는 생각도 들고, 귀찮기도 하고 해서 그다지 쓰고 싶은 생각은 없었지만 남들 다 하는 거 안 하면 바보가 되어 버리는 이상한 나라에 살고 있는 형편이라 이렇게 주절거리게 되었군요. 요즘에야 당나귀나 코알라나 다 하는 석사 학위 하면서 오늘의 영광을 보땅 미용실 원장님께 바칩니다... 어찌구 하는 것도 좀 우스운 듯은 싶지만, 워낙에 다정한 성격인지라 그 동안 살아 오면서 고마움을 느끼면서도 차마 표현하지 못했던 많은 사람들에게 그 마음을 전할 수 있는 자리가 되었으면 합니다.

국민학교 시절 존경하는 사람이 누구냐는 질문에 부모님이라고 대답했더니 존경하는 사람이 겨우 부모님이냐고 면박을 줬던 닭대가리 같은 선생도 있었지만, 예나 지금이나 삶의 여러 가지 면에서 가장 존경스러운 분들은 부모님들이라고 생각합니다. 지랄 같은 성격 탓에 가끔은 부모님께 언성을 높일 때도 있고, 통명스럽게 대할 때도 있지만 언제나 가장 깊이 감사 드리고 있습니다. 부모님의 삶을 통해서 항상 올바르게 살아갈 수 있는 많은 가르침을 받고 있습니다. 나처럼 훌륭한 오빠를 가진 것에 대해서 감사라도 받아야 하지 않나 싶기는 하지만, 전현직 고시생인 두 동생에게도 깊은 애정을 보냅니다.

‘그냥 열심히 하는 거지 뭐...’ 라는 생각으로 대학원에 들어온 저를 지난 2년간 믿음을 가지고 지켜 봐 주시고 지도해 주셨던 장병탁 교수님께 감사 드립니다. 항상 학문에 대한 열의로 불 타 오르시면서도, 언제나 학생들에게 자상한 모습으로 대해 주셨습니다. 언제나 선비와 같은 모습으로 학문에 열중하시던 양진산 박사님, 멋진 말장난으로 더운 여름을 시원하게 해 주시던 오석준 박사님, 만나면

좋은 친구~ 가 아니라 수다 친구였던 지선씨, 언제나 웃음으로 후배들을 보듬어 주던 사람 좋은 제균이 형, 누구에게나 편하게 대해주는 성배 형, 연구실 최강 기인인 양탈쟁이 종우 형, 늘 푸근한 웃음을 짓는 준식이 형, 낮 가림이 심하지만 어느 날 불쑥 던지는 농담 한마디가 놀라운 정호 형, 나를 찾을 때면 언제나 별로 좋은 일이 없었던 선이, 아직까지도 사랑과 야망의 등장인물 이름을 외우고 있는 구라대왕 규백이, 배드민턴으로 이룬 사랑으로 못 남성들의 질투를 받고 있는 장민이, 마나님 모시느라 새벽같이 출근하는 수동씨, 보기보다 조금 먹는 공처가 수용이, 한 때는 애니콜이었지만 현재는 예비 공처가 동연이, 요즘 들어 더 실해진 진우씨, 조교라는 권한을 이용해 많은 도움을 준 재홍이, 성실한 병희, 갈구는 보람을 전혀 안 주는 자칭 아무짝에도 쓸모 없는 승준이, 술 먹자고 할 때마다 몸이 안 좋던 상근이, 음침한 만화를 좋아하는 인희, 자동차는 없으면서 자동차 키만 들고 다니는 호진이, 나보다도 더 까만 화진이, 남들은 한글 이름인줄 알지만 사실은 한자 이름이라는 기루에게도 함께 지내온 시간들에 대해 감사하고 있습니다.

치열하게 살고 싶었던 20대를 함께 지내오면서 많은 가르침을 줬었던 연대 전산과학과 선후배, 동기들과 꾸러기 선생님들과 정아에게 감사 드립니다.

마지막으로, 20년 남짓한 세월을 살아 오면서 나는 절대로 저런 삶을 살면 안 되겠다는 가르침을 줬던 무수한 개새끼들에게도 감사의 말을 전합니다.